

Pico → BDM SC944D : câblage, Mac, flash firmware

Procédure complète : lever l'ambiguïté TCLK, brancher le Pico sur J33 (schémas type Fritzing), flasher le firmware Pico, parler au Mac en **USB CDC** (chemin principal) ou UART (debug optionnel), puis exporter / uploader le firmware cible via le pipeline BDM.

01

Lever TCLK (NC)

02

Câbler Pico ↔ J33

03

Flasher le Pico (UF2)

04

Mac ↔ Pico (USB /
UART)

05

Backup / program /
verify

00 Prérequis & sécurité

STOP

Avant tout fil :

- Carte SC944D alimentée en **3,3 V** (logique Pico = 3,3 V — pas de 5 V sur les GPIO).
- Jumper **JC1 monté** → mode **BDM** (sinon J33 est en JTAG). **À VÉRIFIER**
- Relier **GND en premier**, retirer GND en dernier.
- Ne jamais injecter de courant dans **+3V3S** (broche 7) — sense uniquement.
- Résistances série 100–330 Ω recommandées sur DSCLK/DSI/DSO ; buffer 74LVC idéal.

- **Matériel** : Pico (ou Pico W), câble USB-A/C → micro-USB, fils Dupont, connecteur 2×5 vers J33.
- **Mac** : macOS avec accès série (`/dev/cu.usbmodem*` pour CDC).
- **Schémas** : vues type Fritzing (breadboard SVG). Recréables dans Fritzing depuis les tables de broches.

01 Lever l'ambiguïté — J33 broche 1 **TCLK**

DÉCISION

Broche 1 TCLK = NC (non connectée). Ne pas la brancher au Pico.
Le protocole BDM série 3 fils (**DSCLK** / **DSI** / **DSO**) n'utilise pas TCLK ; l'horloge du protocole est **DSCLK générée par le Pico** (maître), cadencée côté MCU sur PSTCLK.

Pourquoi l'ambiguïté ? Sur le schéma SC944D, J33 pin 1 est câblé en **UC_TCLK** pour compatibilité **JTAG / pods legacy**. En mode BDM (JC1 monté), ce signal n'entre pas dans le transfert série 17 bits. Le laisser flottant côté pod évite toute injection parasite.

FRITZING · ÉTAPE 1 — J33 PIN 1 VOLONTAIREMENT NON CÂBLÉ

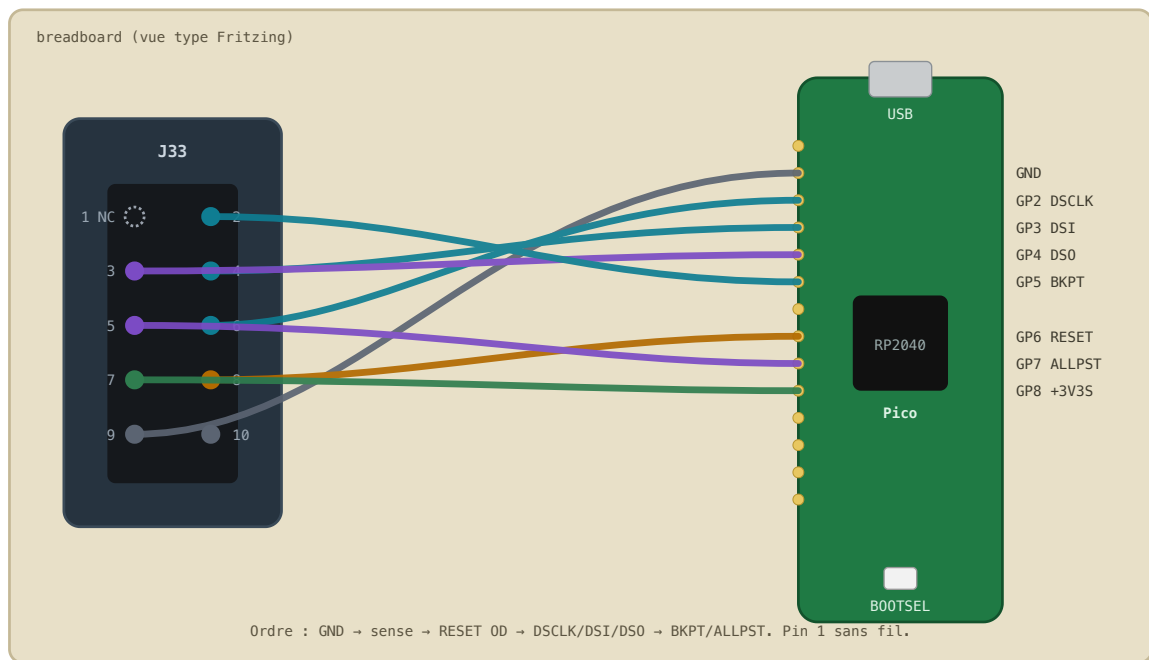


02 Brancher le Pico au BDM (J33)

Mapping sur GP **consécutifs** (GP2–GP8) pour un programme **PIO** unique sur DSCLK/DSI/DSO. Directions relatives au Pico.

J33	SIGNAL	DIRECTION	PICO GP / PHYS	FIL (SUGGESTION)
9-10	GND	masse	GND / 3, 8, ...	noir — en premier
6	DSCLK	Pico → cible	GP2 / 4	jaune — horloge PIO
4	DSI	Pico → cible	GP3 / 5	orange
3	DS0	cible → Pico	GP4 / 6	violet
2	BKPT	Pico → cible	GP5 / 7	bleu
8	RESET	open-drain	GP6 / 9	blanc — Hi-Z = relâché
5	ALLPST	cible → Pico	GP7 / 10	gris — optionnel
7	+3V3S	sense	GP8 / 11 (ou GP26 ADC)	vert — lecture seule
1	TCLK	NC	—	— étape 01

FRITZING · ÉTAPE 2 – BREADBOARD PICO ↔ J33



● OUT ● IN ● RESET OD ● +3V3S ● GND □ TCLK NC

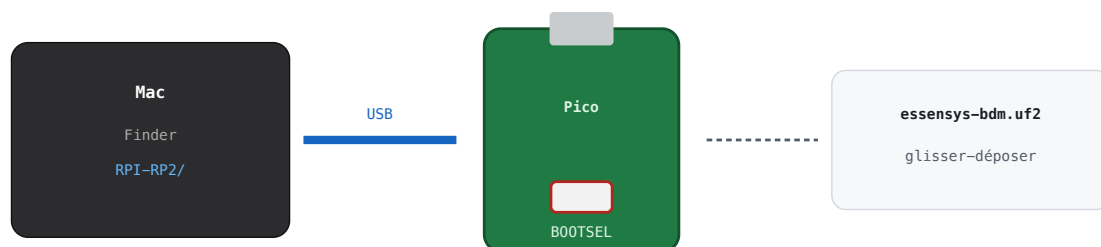
03 Programmer le Pico (firmware pont BDM)

Le Pico n'exécute **pas** le pipeline métier (SREC, interlocks) : il est un **pod**. Son firmware fait le timing BDM (PIO) et expose une liaison hôte.

Rôle du firmware Pico

- **PIO** : bit-bang déterministe DSCLK/DSI/DSO (paquets 17 bits MSB-first, RM §33).
- **GPIO** : BKPT, RESET open-drain, lecture ALLPST / +3V3S.
- **USB CDC** principal : port série virtuel — commandes texte/binaires depuis le Mac.
- **UART** optionnel : même flux de commandes sur GP0 (TX) / GP1 (RX) pour debug.

FRITZING · ÉTAPE 3 — FLASHER LE UF2 (BOOTSEL)



1. Débrancher le Pico du BDM si besoin (sécurité).
2. Maintenir **BOOTSEL**, brancher USB au Mac, relâcher → volume RPI-RP2.
3. Copier le fichier *.uf2 du firmware pont → le Pico redémarre seul.
4. Sans BOOTSEL, le même câble USB sert ensuite de **CDC** (étape 04).

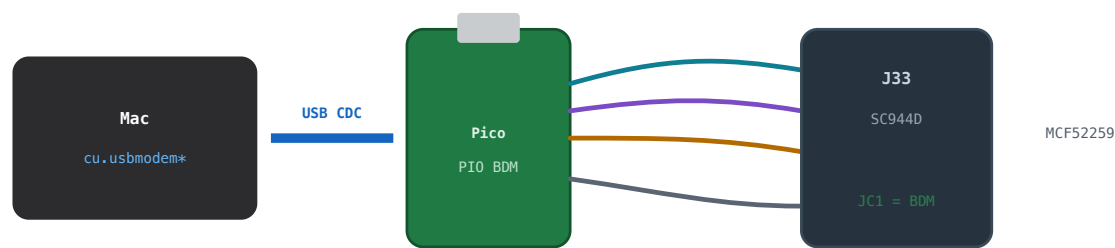
```
# Après flash (CDC actif), le Mac voit typiquement :  
ls /dev/cu.usbmodem*
```

```
# Contenu logique du firmware (contrat) :  
# - CDC (et UART optionnel) : commandes ping | info | read | write | reset | halt  
# - PIO : trames BDM 17 bits ; DSCLK maître  
# - Interlocks flash CFM restent côté CLI Mac, pas dans le Pico
```

04 Connecter le Pico au Mac

Chemin principal — USB CDC recommandé

Un seul câble USB : alimentation + flash UF2 + port série virtuel. Aucun dongle UART.

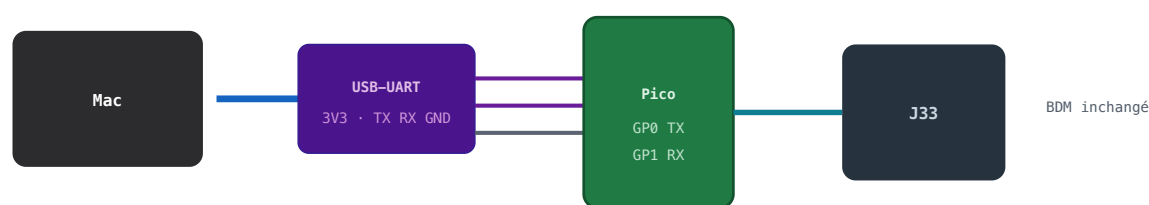


```
# macOS – ouvrir le port CDC (exemple)
screen /dev/cu.usbmodem* 115200
# ou : minicom -D /dev/cu.usbmodem* -b 115200
# ou CLI projet : essensys-bdm --transport pico-cdc --port /dev/cu.usbmodemXXXX
```

Chemin optionnel – UART série debug

Même protocole de commandes, sur UART0. Utile si CDC est indisponible ou pour un analyseur logique / second terminal.

PICO	SIGNAL	USB-UART (DONGLE)
GP0 / phys 1	UART0 TX	dongle RX
GP1 / phys 2	UART0 RX	dongle TX
GND	GND	GND
–	3,3 V logique uniquement (pas 5 V TTL)	





CDC = défaut. UART = second canal debug. Ne pas brancher CDC et UART en même temps sur deux outils qui écrivent des commandes concurrentes vers le même moteur BDM.

05 Exporter / uploader le firmware cible

Le Mac exécute le CLI `essensys-bdm` (ou équivalent). Le Pico transporte seulement les accès mémoire BDM. Pipeline sûr (interlocks) :

1 · INFO

Identité / +3V3S /
halt

2 · BACKUP

Dump flash → fichier
+ sha256

3 · PROGRAM

Zone app seulement

4 · VERIFY

Relire + comparer

5 · RESET

Relancer la cible

FRITZING · ÉTAPE 5 – FLUX DONNÉES FIRMWARE (EXPORT / UPLOAD)



Exemple de session (CDC) – noms CLI indicatifs

```
essensys-bdm --transport pico-cdc --port /dev/cu.usbmodemXXXX info
essensys-bdm --transport pico-cdc --port /dev/cu.usbmodemXXXX backup -o backup-$(da
essensys-bdm --transport pico-cdc --port /dev/cu.usbmodemXXXX program firmware-app.
--backup-record backup-...json
essensys-bdm --transport pico-cdc --port /dev/cu.usbmodemXXXX verify firmware-app.s
essensys-bdm --transport pico-cdc --port /dev/cu.usbmodemXXXX reset
```

Export = backup (lecture flash → fichier hôte)

Upload = program + verify (écriture zone application uniquement)

CFM

Toute écriture dans `0x400-0x417` (Security Word inclus) est **interdite** par les interlocks — risque de couper le BDM à jamais. Le Pico doit refuser / le CLI doit bloquer avant WRITE.

06 Checklist rapide

1. JC1 = BDM ; J33-1 TCLK **non câblé**.
2. GND commun ; mapping GP2–GP8 ; RESET en open-drain ; +3V3S en sense.
3. UF2 flasheé (BOOTSEL) → firmware pont PIO + CDC.
4. Mac : `/dev/cu.usbmodem*` (CDC) ; UART GP0/1 seulement si debug.
5. `info → backup → program → verify → reset` ; jamais sans backup vérifié.

Sources : schéma `SDEC944-xD_Coeur` (J33), RM NXP `MCF52259RM` §33 (BDM), notes R1 (`docs/R1-research-notes.md`), variantes `docs/wiring-variants-pico-zero.html`. Diagrammes type Fritzing — non validés sur matériel ; vérifier JC1 et 3,3 V avant branchement. Firmware UF2 / transport `pico-cdc` : contrat documenté ici ; implémentation selon OpenSpec BDM.